

1-2

Testprotokoll für eine Gestensteuerung

Im Rahmen der Masterarbeit von Jonas Wegener

2 Personen

Ort: BHT-Berlin, Raum B217a | Datum: 11.09.2026 | Proband: Nicklas | Alter: 29 | Größe: 180 cm

Unterarme sind durch Kleidung bedeckt: ☒ ja ☐ nein | Sonstige optische Merkmale des Probanden:

Erster Eindruck

Du spielst den Dirigenten und kannst deine Musikinstrumente im Raum platzieren (die Soundwiedergabe ist noch nicht verbunden). Probiere die Steuerung aus und entdecke alle Funktionen!

Welche Funktionen und Steuergesten wurden gefunden und konnten genutzt werden:

Funktion

gefunden

erfolgreich genutzt

Greifen und Verschieben

☒ ☒

☒ ☒

Lautstärke ändern

☐ ☒

☐ ☒

Informations-Fenster erhalten

☒ ☒

☒ ☒

Prozess Live-Infos ein und aus blenden

☒ ☒

☒ ☒

alle Instrumente zurücksetzen

☒ ☒

☒ ☒

das Programm beenden

☒ ☒

☒ ☒

aus Versehen ausgelöst

War es einfach und intuitiv zu bedienen? Was hat gefallen? Was sollte anders sein?

Die Gesten-Steuerung hat soweit gut funktioniert, nur hat es teilweise etwas gedauert bis die "aktive" Hand erkannt wurde. Wie man die Handfläche verstellte hatte ich leider nicht herausgefunden.

Konkrete Tests

Test 1: setze fünf Instrumente in bestimmte Raumrichtungen

unit	Azimut soll	Azimut erkannt		Elevation soll	Elevation erkannt	
1	0°	-75	30 -75	0°	75	30 75
2	15°	30	0	0°	30	0
3	-45°	-60	-60	45°	45°	45°
4	90°	105	105	-45°	geht nicht	
5	Egal			90°	60	25

Test 2: setze fünf Instrumente in den Raum, ändere die Lautstärke von zweien davon, entferne eins wieder aus dem Raum. Mache das 5 mal mit unterschiedlichen Greifer-Kennungsmethoden (ich stelle das zwischendurch um)

Methode	Wertung im vergleich	Anmerkungen
Statisch 2 von 3		
Statisch 5 von 6		
Statisch 9 von 10		
Dynamisch 1s		
Dynamisch 0.5s		

Sonstige Anmerkungen oder Feedback: _____

1-2

Prozess in das aus

Greifgarte und Infogeste werden gleichzeitig ausgelöst

Info-geste geht nur mit der Aktiven Hand

2 Hand zur Bedienung zu insignieren im Spiel für Volume

Die Handerkennung war manchmal verzögert

Hand zur Kamera ~~Wird~~ manchmal nicht beim Öffnen erkannt

3

Testprotokoll für eine Gestensteuerung

Im Rahmen der Masterarbeit von Jonas Wegener

Ort: BHT-Berlin, Raum B217a | Datum: 11.09.2026 | Proband: Sissi | Alter: 62 | Größe: 171 cm

Unterarme sind durch Kleidung bedeckt: ja / nein | Sonstige optische Merkmale des Probanden:

Dunkle Sahara

Erster Eindruck

Du spielst den Dirigenten und kannst deine Musikinstrumente im Raum platzieren (die Soundwiedergabe ist noch nicht verbunden). Probiere die Steuerung aus und entdecke alle Funktionen!

Welche Funktionen und Steuergesten wurden gefunden und konnten genutzt werden:

Funktion	gefunden	erfolgreich genutzt
Greifen und Verschieben	☒	☒
Lautstärke ändern	☐	☐
Informations-Fenster erhalten	☐	☐
Prozess Live-Infos ein und aus blenden	☐	☐
alle Instrumente zurücksetzen	☐	☐
das Programm beenden	☐	☐

War es einfach und intuitiv zu bedienen? Was hat gefallen? Was sollte anders sein?

Konkrete Tests

Test 1: setze fünf Instrumente in bestimmte Raumrichtungen

unit	Azimut soll	Azimut erkannt	Elevation soll	Elevation erkannt
1	0°		0°	
2	15°		0°	
3	-45°		45°	
4	90°		-45°	
5	Egal		90°	

Test 2: setze fünf Instrumente in den Raum, ändere die Lautstärke von zweien davon, entferne eins wieder aus dem Raum. Mache das 5 mal mit unterschiedlichen Greifer-Kennungsmethoden (ich stelle das zwischendurch um)

Methode	Wertung im vergleich	Anmerkungen
Statisch 2 von 3		
Statisch 5 von 6		
Statisch 9 von 10		
Dynamisch 1s		
Dynamisch 0.5s		

Sonstige Anmerkungen oder Feedback: _____

3

Fingerringe auch mit etwas krummen Fingern versehen

4

Testprotokoll für eine Gestensteuerung

Im Rahmen der Masterarbeit von Jonas Wegener

Ort: BHT-Berlin, Raum B217a | Datum: 11.09.2026 | Proband: Kenny | Alter: 40 | Größe: 171 cm

Unterarme sind durch Kleidung bedeckt: ja/nein | Sonstige optische Merkmale des Probanden:
Schwarze Haut

Erster Eindruck

Du spielst den Dirigenten und kannst deine Musikinstrumente im Raum platzieren (die Soundwiedergabe ist noch nicht verbunden). Probiere die Steuerung aus und entdecke alle Funktionen!

Welche Funktionen und Steuergesten wurden gefunden und konnten genutzt werden:

Funktion	gefunden	erfolgreich genutzt
Greifen und Verschieben	☒	☒
Lautstärke ändern	☐	☐
Informations-Fenster erhalten	☐	☐
Prozess Live-Infos ein und aus blenden	☐	☐
alle Instrumente zurücksetzen	☐	☐
das Programm beenden	☐	☐

War es einfach und intuitiv zu bedienen? Was hat gefallen? Was sollte anders sein?

Konkrete Tests

Test 1: setze fünf Instrumente in bestimmte Raumrichtungen

unit	Azimut soll	Azimut erkannt	Elevation soll	Elevation erkannt
1	0°		0°	
2	15°		0°	
3	-45°		45°	
4	90°		-45°	
5	Egal		90°	

Test 2: setze fünf Instrumente in den Raum, ändere die Lautstärke von zweien davon, entferne eins wieder aus dem Raum. Mache das 5 mal mit unterschiedlichen Greifer-Kennungsmethoden (ich stelle das zwischendurch um)

Methode	Wertung im vergleich	Anmerkungen
Statisch 2 von 3	<u>Schneller ist angenehmer aber es fällt öfter aus der Hand</u>	
Statisch 5 von 6		
Statisch 9 von 10		
Dynamisch 1s		
Dynamisch 0.5s		

Sonstige Anmerkungen oder Feedback: _____

4

Geist wieder loslassen ist nicht so intuitiv
Gui spart nicht für kleinere Personen

5-6

Testprotokoll für eine Gestensteuerung

Im Rahmen der Masterarbeit von Jonas Wegener

2 Per Saman

Ort: BHT-Berlin, Raum B217a | Datum: 11.09.2026 | Proband: J.V. | Alter: 18 | Größe: 1.70 cm

Unterarme sind durch Kleidung bedeckt: ja/nein | Sonstige optische Merkmale des Probanden:

Wur und Armbänder

Erster Eindruck

Du spielst den Dirigenten und kannst deine Musikinstrumente im Raum platzieren (die Soundwiedergabe ist noch nicht verbunden). Probiere die Steuerung aus und entdecke alle Funktionen!

Welche Funktionen und Steuergesten wurden gefunden und konnten genutzt werden:

Funktion	gefunden	erfolgreich genutzt
Greifen und Verschieben	☒	☒
Lautstärke ändern	☒	☒
Informations-Fenster erhalten	☒	☒
Prozess Live-Infos ein und aus blenden	☒	☒
alle Instrumente zurücksetzen	☒	☒
das Programm beenden	☒	☒

War es einfach und intuitiv zu bedienen? Was hat gefallen? Was sollte anders sein?

9/10 Bewegungen werden schnell erkannt Bilder ohne Hintergrund, Greifen

Konkrete Tests

Test 1: setze fünf Instrumente in bestimmte Raumrichtungen

unit	Azimut soll	Azimut erkannt	Elevation soll	Elevation erkannt
1	0°		0°	
2	15°		0°	
3	-45°		45°	
4	90°		-45°	
5	Egal		90°	

Hand geschlossen halten und beim öffnen Instrument loslassen

Test 2: setze fünf Instrumente in den Raum, ändere die Lautstärke von zweien davon, entferne eins wieder aus dem Raum. Mache das 5 mal mit unterschiedlichen Greifer-Kennungsmethoden (ich stelle das zwischendurch um)

Methode	Wertung im vergleich	Anmerkungen
Statisch 2 von 3		
Statisch 5 von 6		
Statisch 9 von 10		
Dynamisch 1s		
Dynamisch 0.5s		

Sonstige Anmerkungen oder Feedback: _____

S-6

Insa Bild länger zeigen
anne X nicht lang genug

7

Testprotokoll für eine Gestensteuerung

Im Rahmen der Masterarbeit von Jonas Wegener

Ort: BHT-Berlin, Raum B217a | Datum: 11.09.2026 | Proband: 151 | Alter: 29 | Größe: 158 cm

Unterarme sind durch Kleidung bedeckt: ja/nein | Sonstige optische Merkmale des Probanden: dunkle Klamotten

Erster Eindruck

Du spielst den Dirigenten und kannst deine Musikinstrumente im Raum platzieren (die Soundwiedergabe ist noch nicht verbunden). Probiere die Steuerung aus und entdecke alle Funktionen!

Welche Funktionen und Steuergesten wurden gefunden und konnten genutzt werden:

Funktion	gefunden	erfolgreich genutzt
Greifen und Verschieben	☒	☒
Lautstärke ändern	☐	☐
Informations-Fenster erhalten	☒	☒
Prozess Live-Infos ein und aus blenden	☒	☒
alle Instrumente zurücksetzen	☒	☐
das Programm beenden	☒	☒

War es einfach und intuitiv zu bedienen? Was hat gefallen? Was sollte anders sein?

wegen der Entfernung der Bildschirme ein paar Sachen
spät gefunden. war ganz okay zu bedienen. an sich aber sehr
cooler programm. Änderungen: Vielleicht am Anfang das Informations
Fenster zeigen. tutorial mäßig

Konkrete Tests

Test 1: setze fünf Instrumente in bestimmte Raumrichtungen

unit	Azimut soll	Azimut erkannt	Elevation soll	Elevation erkannt
1	0°	-15	0°	45
2	15°	15	0°	30
3	-45°	-45	45°	60
4	90°	90	-45°	
5	Egal		90°	75

Test 2: setze fünf Instrumente in den Raum, ändere die Lautstärke von zweien davon, entferne eins wieder aus dem Raum. Mache das 5 mal mit unterschiedlichen Greifer-Kennungsmethoden (ich stelle das zwischendurch um)

Methode	Wertung im vergleich	Anmerkungen
Statisch 2 von 3	<u>Schneller ist besser</u>	
Statisch 5 von 6		
Statisch 9 von 10		
Dynamisch 1s	<u>über Ausdrücklich aber schön schnell</u> <u>lässt man manchmal nicht los</u>	
Dynamisch 0.5s		

Sonstige Anmerkungen oder Feedback:

7

Vollame Text zu klein

Rote stern zone schneidet den Raum ein
vlt extra markanten Menü

Finger nach oben gest auch bei Bewegung anzeigen

Wisch gest unintuitiv

zu lange Einzel verdecken die Hand

Hintergrund im Raum f. An der weißen Fläche ist die
erkennungs besser

Testprotokoll für eine Gestensteuerung

Im Rahmen der Masterarbeit von Jonas Wegener

Ort: BHT-Berlin, Raum B217a | Datum: 11.09.2026 | Proband: Joshi | Alter: 30 | Größe: 175 cm

Unterarme sind durch Kleidung bedeckt: ja ☒ nein ☐ | Sonstige optische Merkmale des Probanden: Uhr, Armbanduhr, Ringe

Erster Eindruck

Du spielst den Dirigenten und kannst deine Musikinstrumente im Raum platzieren (die Soundwiedergabe ist noch nicht verbunden). Probiere die Steuerung aus und entdecke alle Funktionen!

Welche Funktionen und Steuergesten wurden gefunden und konnten genutzt werden:

Funktion	gefunden	erfolgreich genutzt
Greifen und Verschieben	☒	☒
Lautstärke ändern	☒	☒ Nein
Informations-Fenster erhalten	☒	☒
Prozess Live-Infos ein und aus blenden	☒	☒
alle Instrumente zurücksetzen	☒	☒
das Programm beenden	☒	☒

War es einfach und intuitiv zu bedienen? Was hat gefallen? Was sollte anders sein?

Ja es war sehr intuitiv und es hat auch intuitive Handgesten erkannt zum greifen.
Die Info-Tafel war super, hat die Lautstärke-Regelung jedoch nicht erkannt.
Verbesserung: Lautstärke erklären.

Konkrete Tests

Test 1: setze fünf Instrumente in bestimmte Raumrichtungen

unit	Azimut soll	Azimut erkannt	Elevation soll	Elevation erkannt
1	0°	15	0°	15
2	15°	15	0°	15
3	-45°	-60	45°	45°
4	90°	90	45°	
5	Egal		90°	75

Test 2: setze fünf Instrumente in den Raum, ändere die Lautstärke von zweien davon, entferne eins wieder aus dem Raum. Mache das 5 mal mit unterschiedlichen Greifer-Kennungsmethoden (ich stelle das zwischendurch um)

Methode	Wertung im vergleich	Anmerkungen
1 Statisch 2 von 3	unstabilen	
2 Statisch 5 von 6	4 war besser	
3 Statisch 9 von 10		
4 Dynamisch 1s	besser als 5	
5 Dynamisch 0.5s	besser als 2 oben lässt maneshmal nicht los	

Sonstige Anmerkungen oder Feedback:

8
das Greifen einer Hand sollte einen Handwechsel
Initialisieren

Wischgeste Wird nicht groß genug gemacht
Greif geste Wird oft anders ausgeführt
und dann nicht erkannt

Menschen wackeln mit der Hand um auf diese
aufmerksam zu machen. Kleine Amplituden werden
aber nicht als Bewegung erkannt

Testprotokoll für eine Gestensteuerung

Im Rahmen der Masterarbeit von Jonas Wegener

Ort: BHT-Berlin, Raum B217a | Datum: 11.09.2026 | Proband: Sex | Alter: 24 | Größe: 150cm

Unterarme sind durch Kleidung bedeckt: ja / ~~nein~~ | Sonstige optische Merkmale des Probanden:

Kleidung Schwarz

Erster Eindruck

Du spielst den Dirigenten und kannst deine Musikinstrumente im Raum platzieren (die Soundwiedergabe ist noch nicht verbunden). Probiere die Steuerung aus und entdecke alle Funktionen!

Welche Funktionen und Steuergesten wurden gefunden und konnten genutzt werden:

Funktion	gefunden	erfolgreich genutzt
Greifen und Verschieben	☒	☒
Lautstärke ändern	☒	☒
Informations-Fenster erhalten	☒	☒
Prozess Live-Infos ein und aus blenden	☒	☒
alle Instrumente zurücksetzen	☒	☒
das Programm beenden	☒	☒

manchmal aus Versehen

War es einfach und intuitiv zu bedienen? Was hat gefallen? Was sollte anders sein?

#1 Es war definitiv intuitiv, vlt wenn jmd. aber nicht weiß das man greifen muss weiß es nicht wie man es bedient, Hinweis das es ein drag and drop System ist. Swipen fürs reseten passiert unabsichtlich Lautstärkeerhöhung würde ich anders gestalten evtl. bzw verschieben vlt nach oben.

Konkrete Tests

Test 1: setze fünf Instrumente in bestimmte Raumrichtungen

unit	Azimut soll	Azimut erkannt	Elevation soll	Elevation erkannt
1	0°	-75	0°	0
2	15°	15	0°	0
3	-45°	-45	45°	30
4	90°	nicht möglich	-45°	
5	Egal		90°	750

Test 2: setze fünf Instrumente in den Raum, ändere die Lautstärke von zweien davon, entferne eins wieder aus dem Raum. Mache das 5 mal mit unterschiedlichen Greifer-Kennungsmethoden (ich stelle das zwischendurch um)

Methode	Wertung im vergleich	Anmerkungen
1 Statisch 2 von 3	<i>Besser als 2 & 3</i>	
2 Statisch 5 von 6		
3 Statisch 9 von 10		
4 Dynamisch 1s	<i>nicht anders gleich wie 1</i>	
4 Dynamisch 0.5s	<i>Schlechter als die anderen</i>	

Sonstige Anmerkungen oder Feedback:

Beide Hände gleichzeitig nutzen können

9

Gruß Punkt zu weit hinten in Arm
unbeabsichtigten Raum nese

Verdeckte Hand wird Trotzdem noch erkannt

*1 Lautstärke der einzelnen Module an dem Ort wo das
Modul ist einstellen können.

Idee: Piano ist oben rechts, man hält mit einer Geste das Piano
und es öffnet sich für das piano die Lautstärke reglung. Für

Position der Gest. in Bild kann als
Ausrichtung interpretiert werden.

Hand von der Seite wird schlecht erkannt

Testprotokoll für eine Gestensteuerung v2

Im Rahmen der Masterarbeit von Jonas Wegener

Ort: BHT-Berlin, Raum B217a | Datum: 15.09.2026 | Proband: Arthur Alter: 12 | Größe: 149 cm

Unterarme sind durch Kleidung bedeckt: ja nein | Sonstige optische Merkmale des Probanden: Uhr

Erster Eindruck

Du spielst den Dirigenten und kannst deine Musikinstrumente im Raum platzieren (die Soundwiedergabe ist noch nicht verbunden). Für die Raumrichtung orientiere dich am echten Raum, nicht am Bildschirm. Probiere die Steuerung aus und entdecke alle Funktionen!

Welche Funktionen und Steuergesten wurden gefunden und konnten genutzt werden:

Funktion	gefunden	erfolgreich genutzt
Greifen und Verschieben	☒	☒
Lautstärke ändern	☒	☒
ein Instrument entfernen	☐	☐
Informations-Fenster erhalten	☒	☒
Prozess Live-Infos ein und aus blenden	☐	☐
alle Instrumente zurücksetzen	☒	☐
das Programm beenden	☒	☒ (aus versehen)

War es einfach und intuitiv zu bedienen? Wie kann man die Benutzererfahrung verbessern?

Info Programm ein bisschen unübersichtlich
Vielleicht eine Einführung am Anfang (dunkler auch ohne Erklärung verständlich wird)

Konkrete Tests

Test 1: setze fünf Instrumente in bestimmte Raumrichtungen

Unit	Azimut soll	Azimut erkannt	Elevation soll	Elevation erkannt
1	0°	0	0°	15
2	15°	15	0°	30
3	-45°	-105/-60	45°	60/60
4	90°	+105	-45°	-15
5	Egal		90°	60

Test 2: setze fünf Instrumente in den Raum, ändere die Lautstärke von zweien davon, entferne eins wieder aus dem Raum. Mache das 3 mal mit unterschiedlichen Greifer-Erkennungsmethoden (ich stelle das zwischendurch um).

Methode	Wertung im vergleich	Anmerkungen
Statisch 2 von 3	<u>Kein Unterschied gemacht</u> <u>weniger gut Trigger nicht richtig</u>	
Statisch 5 von 6		
Dynamisch 1s		

Sonstige Anmerkungen oder Feedback:

neue Reste gest. durch sensorisch gesteuert

Program beenden - nicht eindeutig
aber - Finger Fenster Schließen

instrument verschwindet im menu
Inst. aus dem Raum raus schieben um dir zu löschen

Damen nach unten gest. zum resetten

Testprotokoll für eine Gestensteuerung v2

Im Rahmen der Masterarbeit von Jonas Wegener

Ort: BHT-Berlin, Raum B217a | Datum: 15.09.2026 | Proband: Luca Alter: 10 | Größe: 1,40 cm

Unterarme sind durch Kleidung bedeckt: ja/nein | Sonstige optische Merkmale des Probanden:

Erster Eindruck

Du spielst den Dirigenten und kannst deine Musikinstrumente im Raum platzieren (die Soundwiedergabe ist noch nicht verbunden). Für die Raumrichtung orientiere dich am echten Raum, nicht am Bildschirm. Probiere die Steuerung aus und entdecke alle Funktionen!

Welche Funktionen und Steuergesten wurden gefunden und konnten genutzt werden:

Funktion	gefunden	erfolgreich genutzt
Greifen und Verschieben	☒	☒
Lautstärke ändern	☐	☐
ein Instrument entfernen	☒	☒
Informations-Fenster erhalten	☒	☒
Prozess Live-Infos ein und aus blenden	☒	☒
alle Instrumente zurücksetzen	☒	☒
das Programm beenden	☐	☐

War es einfach und intuitiv zu bedienen? Wie kann man die Benutzererfahrung verbessern?

Es war einfach zu bedienen, aber man könnte ein geräuschgeräusch machen das undeutlich macht. ~~App~~ pffff und wenn man es abgesetzt hat macht es BING.

Konkrete Tests

Test 1: setze fünf Instrumente in bestimmte Raumrichtungen

Unit	Azimut soll	Azimut erkannt	Elevation soll	Elevation erkannt
1	0°	<u>15</u>	0°	<u>45</u>
2	15°	<u>30</u>	0°	<u>45</u>
3	-45°	<u>-75</u>	45°	<u>45</u>
4	90°	<u>90</u>	-45°	<u>0</u>
5	Egal		90°	<u>75</u>

Test 2: setze fünf Instrumente in den Raum, ändere die Lautstärke von zweien davon, entferne eins wieder aus dem Raum. Mache das 3 mal mit unterschiedlichen Greifer-Erkennungsmethoden (ich stelle das zwischendurch um).

Methode	Wertung im vergleich	Anmerkungen
Statisch 2 von 3	<u>unvergleichbar</u>	<u>läst einmal los</u>
Statisch 5 von 6		
Dynamisch 1s		

Sonstige Anmerkungen oder Feedback:

auf Kanten nerket den runden

weni schlißen nach greifen

den Zwergmann einer Nemen geben

st

STITCH HI

Testprotokoll für eine Gestensteuerung v2

Im Rahmen der Masterarbeit von Jonas Wegener

Ort: BHT-Berlin, Raum B217a | Datum: 15.09.2026 | Proband: HB | Alter: 57 | Größe: 179,5 cm

Unterarme sind durch Kleidung bedeckt: ja/nein | Sonstige optische Merkmale des Probanden: Glatze & Barch
LOL

Erster Eindruck

Du spielst den Dirigenten und kannst deine Musikinstrumente im Raum platzieren (die Soundwiedergabe ist noch nicht verbunden). Für die Raumrichtung orientiere dich am echten Raum, nicht am Bildschirm. Probiere die Steuerung aus und entdecke alle Funktionen!

Welche Funktionen und Steuergesten wurden gefunden und konnten genutzt werden:

Funktion	gefunden	erfolgreich genutzt
Greifen und Verschieben	☒	☒
Lautstärke ändern	☒	☒
ein Instrument entfernen	☒	☒
Informations-Fenster erhalten	☒	☒
Prozess Live-Infos ein und aus blenden	☒	☒
alle Instrumente zurücksetzen	☒	☐
das Programm beenden	☒	☐

War es einfach und intuitiv zu bedienen? Wie kann man die Benutzererfahrung verbessern?

Soundeffekte zur Unterscheidung des Bedienverhaltens wären super
z.B. Signal bei Aktivierung & finaler Positionierung der Elemente.
Es war ~~un~~ unbehaglich, kleinere Symbole wären gut

Konkrete Tests

Test 1: setze fünf Instrumente in bestimmte Raumrichtungen

Unit	Azimut soll	Azimut erkannt	Elevation soll	Elevation erkannt
1	0°		0°	
2	15°		0°	
3	-45°		45°	
4	90°		-45°	
5	Egal		90°	

Test 2: setze fünf Instrumente in den Raum, ändere die Lautstärke von zweien davon, entferne eins wieder aus dem Raum. Mache das 3 mal mit unterschiedlichen Greifer-Erkennungsmethoden (ich stelle das zwischendurch um).

Methode	Wertung im vergleich	Anmerkungen
Statisch 2 von 3		
Statisch 5 von 6		
Dynamisch 1s		

Sonstige Anmerkungen oder Feedback:

in den Lücken des Menüs kann nix passiert werden

reset geht um alles zurück zu setzen

Feedback für ~~gest~~ getroffen

Testprotokoll für eine Gestensteuerung v2

Im Rahmen der Masterarbeit von Jonas Wegener

Ort: BHT-Berlin, Raum B217a | Datum: 18.09.2026 | Proband: AS | Alter: 58 | Größe: 165 cm

Unterarme sind durch Kleidung bedeckt: ja | Sonstige optische Merkmale des Probanden: Bviller
Ärmel bis unter Ellenbogen

Erster Eindruck

Du spielst den Dirigenten und kannst deine Musikinstrumente im Raum platzieren (die Soundwiedergabe ist noch nicht verbunden). Für die Raumrichtung orientiere dich am echten Raum, nicht am Bildschirm. Probiere die Steuerung aus und entdecke alle Funktionen!

Welche Funktionen und Steuergesten wurden gefunden und konnten genutzt werden:

Funktion	gefunden	erfolgreich genutzt
Greifen und Verschieben	☒	☒
Lautstärke ändern	☐	☒
ein Instrument entfernen	☐	☒
Informations-Fenster erhalten	☒	☒
Prozess Live-Infos ein und aus blenden	☒	☒
alle Instrumente zurücksetzen	☒	☒
das Programm beenden	☒	☒

War es einfach und intuitiv zu bedienen? Wie kann man die Benutzererfahrung verbessern?

Beenden durch andere Geste (verschobene Arme)
Beenden ausserhalb auch, normale, häufige Geste

Konkrete Tests

Test 1: setze fünf Instrumente in bestimmte Raumrichtungen

Unit	Azimut soll	Azimut erkannt	Elevation soll	Elevation erkannt
1	0°	<u>-75</u>	0°	<u>75</u>
2	15°	<u>0</u>	0°	<u>0</u>
3	-45°	<u>-60</u>	45°	<u>45</u>
4	90°	<u>90</u>	-45°	<u>-75</u>
5	Egal		90°	<u>75</u>

Test 2: setze fünf Instrumente in den Raum, ändere die Lautstärke von zweien davon, entferne eins wieder aus dem Raum. Mache das 3 mal mit unterschiedlichen Greifer-Erkennungsmethoden (ich stelle das zwischendurch um).

	Methode	Wertung im Vergleich	Anmerkungen
1	Statisch 2 von 3	<u>Kein Unterschied zu 2</u>	
2	Statisch 5 von 6		
3	Dynamisch 1s	<u>nein Ticken Besser als 2</u>	

Sonstige Anmerkungen oder Feedback:

(Zweite) Hand weg wenn nicht Verdeckt

Menü wird die ganze Zeit getriggert

Finger der ingesetzt muss sehr gerade sein

in der Selektion das Menü Preovisiner

Menü Klaren Trennen

Beenden geht Versehrlich getriggert



$[a/e] \rightarrow [a_2/e]$

15° in die Setzung